

8. 정상 임신시의 혈액학적 변화

☺ 임신 시 체내에서 다음 물질의 변화를 쓰시오. (↑/↓/ →) (14) ☺

1) 혈액량

• 모체의 혈액량은 임신 1삼분기부터 증가 시작, 임신 2기에 가장 빨리 증가

임신 3기에는 서서히 증가, 임신 말기에는 거의 평형. 개인차가 있다.

(소량 ~1배, 자간증10% 증가) ☞ 임신성 고혈압=자간전증; 그렇게 많이 증가x)

• 임신 말기에는 비임신시보다 순환혈액량 40~45% 증가

→ 실혈 의한 혈액학적 불안정성으로부터 임신부를 보호하는 역할
분만에 대한 보상

① 적혈구(RBC mass) 증가: 특히 임신 2기

☞ 철분제 복용 산모에서 더욱 증가: 적혈구 수명의 연장보다는 생산의 증가에 의해서 용적이 증가

(임신 전보다 **450cc 증가**: 임신 전 용적율의 33%에 해당)

② 혈장량 증가 : 10~20 주 사이 증가. 32주 최고치

※ 임신으로 인한 과혈량증(hypervolemia)의 기능

- ① 커진 자궁과 팽창된 혈관계의 수요에 맞게 혈액을 공급하기 위한 것
- ② 태반, 태아에 필요한 산소와 영양분 공급
- ③ 양와위와 직립위시 (자세성) 불충분한 정맥환류로부터 모체와 태아 보호 ☞ 충분한 혈액 공급 도모
- ④ 분만 중 실혈로 인한 위해로부터 모체를 방어 (미리 보상)

2) 혈색소 Hb농도와 적혈구 용적율 Hct의 변화

- 적혈구 생성인자(erythropoietin) 농도 증가

- **Hb 농도 및 Hct 약간 감소** (☞ 혈액 점성 감소)

☞ 혈장량자체가 많이 증가하므로 농도 자체는 더 줄어 들 수 있음 (생리적 빈혈)

- 철의 결핍이 궁극적으로 없어도 혈장량 증가가 RBC 증가보다 많으므로 생리적 희석(Hemodilution) 생리적 빈혈

→ 즉, **Physiologic anemia**: 모체 적혈구 용적율 약간 감소(3삼분기 중반에 극대화)

☞ 이는 혈액의 점도 낮춰서 임신중 **혈전증발생을 예방**하는 역할. 용모사이 관류도 좋게 해줌

☺ 임신 3삼분기에 일시적인 생리적 빈혈이 발생하는 이유를 설명하시오. (06)☺

- 만기시 혈색소 농도는 평균 12.5g/dL

but, **Hb11g/dL 미만인 경우는 비정상**

→ 철결핍성빈혈 의심 (임신으로 인한 생리적 과혈용량증에 의한 것이라기보다는) (철분제 투여 필요)

3) 철 대사

(1) 임신중 총 필요량 : **1000mg**

① 500mg: 모체의 적혈구 생산

(1ml의 적혈구에 1.1mg의 철포함)

임신중450ml적혈구 증가 ☞ 500mg의 철이 더 필요

② 300mg: 태아와 태반으로 이송

③ 200mg: 소실(배설)or 정상적인 철 요구량

※ 정상적인 젊은 여성의 iron store : 300mg

(2) 특징

① **하루평균 3.5(=1000mg/280일)**이 요구되지만, 실제로는 시기별로 다르며 **임신후반기에 철분 요구량이 급증(6-7mg/day)**

☞ 임신 초반에는 철분제 복용이 필요하지 않고, 후반기에 먹으면 된다!

② 위장관에서의 철 흡수는 증가 (But, 요구량에는 부족)

③ **산모가 심한 Iron deficiency anemia 일지라도, 태반이 모체로부터 충분한 철을 얻어서 태아는 정상 Hb유지**

④ **임신초기**에는 혈청 철과 Ferritin농도 **증가**

(임신초기에는 아직 철 요구량이 적고 무월경에 의해 철분의 균형이 양성으로 되기 때문)

⑤ 빈혈아닌 임신부라도 철을 추가 공급 안하면

임신 말기에 혈청 철과 Ferritin농도 감소(저장철감소 소견)

➢ 빈혈 없더라도 추가적으로 철 복용하는 것이 좋다.

(3) 투여방법☺임신 중 철분 증가 방법(07)☺

① **20주 이전은 투여가 필요하지 않음** (철 투여시오심, 구토 약화)

☞ 소실량이 적으므로

② **임신 4개월(20주 쯤)부터 투여**

(요구량은 6~7mg/day → 흡수량을 고려(10%정도 뿐)하면 섭취 권장량은 1일 30mg 이상)

- 다태임신, 철결핍성빈혈 여성의 임신시 기본 1000mg에 추가적이 철 보충이 필요.

철분제 : ferrous sulfate 325mg (65mg의 철), ferrous gluconate 325mg (35mg의 철), ferrous fumarate 325mg (107mg의 철). 빈혈치료위해 ferrous sulfate 1개 하루 2회 복용 (or 대변완화제 추가)

- **철 보충없이 철 함유한 음식만 섭취한 임신부는 빈혈이 오거나 또는 임신**

말기철 부족한 상태가 됨

-> 따라서 임신 중 철보충하는 이유: 모체의 Hb를 높이거나 유지하기 위함 이 아니라 모체내에 철을 정상적으로 유지하기 위함임.

(4) 분만 중 혈액 손실량

(1) 정상 단태아질식분만 : 500 ~ 600cc

(2) C-sec, 쌍태아질식분만 : 약 1L ☞ 우리몸 혈액이 총 6L인 것을 생각하면 굉장히 많은 양. 대비해서 미리 올려주면 좋다

4) 면역 및 백혈구 기능

- 면역학적 측면에서의 임신은 **배우자의 항원에 대한 모체의 내성 혹은 면역학적 무반응성에 의해** 임신의 유지가 결정됨.

(모체의 내성은 모체의 세포독성반응으로부터 태아를 보호하는 여러가지 기전들이 일어나는 것과 연관)

- 임신중 체액 및 세포면역의 기능이 어느 정도 억제 ☞ 면역적 관용

- 태아 조직에 있는 α-interferon: 정상 임신여성에서는 absent

- 임신은 면역 결핍상태가 아닌 **면역기능이 달라진 상태**

(**항체-매개면역반응 우세**해지고, **세포독성면역반응은 억제**됨.)

• Th1 cell과 NK cell은 감소: Th2 cell은 증가.

• 세포독성면역반응 감소는 임신중 **자가면역질환이 일부 호전**.

- 세포-매개 면역질환인 **류마티스 관절염**이 있는 여성이 임신동안 **중증 호전 반응을 보임**

어떤 사람이 임신 중 류마티스 관절염을 치료했다는 논문을 투고한 적이 있다. 하지만 그건 치료한게 아니라 임신해서 일부 호전된 것일 뿐!

- 그러나 자가항체에 의한 자가면역질환인 **루프스**는 **질병 활성도 증가**

- 한편 거대세포바이러스, 수두, 말리리아등 세포내 병원체에 대한 감수성 증가시킴
- 임신은 항체-매개 면역 증가가 특징 : Ig A, G 증가
(3삼분기가 최고조.)
- 태반이나 모유를 통해 태아에 전달되어 신생아를 감염으로부터 보호해줌)
- 임신 자궁 경부 점액내 Ig의 증가가 질을 통한 상행 감염을 방어함.

※ 백혈구

- ☺ 임신 시 체내에서 다음 물질의 변화를 쓰시오. (↑/ ↓/ →) (14) ☺
- 임신동안 점차 증가: 평소 5,000~12,000/ μ l. (임신 제2 및 제3삼분기 5,500~12,200/mm³. 진통기와 초기 산욕기에 14,000~16,000, 분만진통 중 20,000~30,000mm³)
- 산후 1주 말까지는 임신전의 수준으로 회복
- 주로 호중구(neutrophils)와 과립구(granulocytes)의 증가 때문
- 상승원인: unknown. 에스트로겐과 코티솔의 증가에 기인한 듯.
- 임신중 글로불린과 섬유소원의 증가로 CRP, ESR 증가
- 임신초기 leukocyte ALP activity ↑

5) 혈액 응고와 혈소판

- 정상 임신은 혈액응고 연속단계 cascade가 활성화된 상태.
- **Factor 11,13 제외**한 모든 응고인자 증가됨.

증가하는 물질	① Factor I (Fibrinogen) → ESR 증가의 원인 ☞ 분만시 다량 출혈에 대비 * ESR = 적혈구침강속도. 염증반응이 일어날 때 상승.
	② Factor II(Prothrombin), VII, VIII, IX, X
	③ Plasminogen(Plasma activity 증가)
감소하는 물질	① Factor 11,13
	② Platelet count (반감기 감소, MPV 증가)

	③ Free Protein S
변화 없는 물질	① Antithrombin III(항응고 물질)
	② Protein C
	③ Total Protein S -Clotting time은 큰 변화없다. (PT, PTT - 약간 단축)

• 혈소판

- 임신동안 **혈장증가로 인한 희석효과**와 **혈소판 소비 증가(파괴의 증가)**로 인해 **혈소판수가 감소**
- 임신 3삼분기에 **임신부의 8%에서 7만-15만/mm³ 정도의 임신성 혈소판 감소증** but, 이로 인한 합병증은 없고, 분만 후 1-2주만에 정상 회복
(혈소판 증가증이 생기는 경우도 있는데, 이 경우 종양 등 질환에 의한 것일 수 있음)
- 항응고에 관련된 총 s단백과 c단백은 감소
응고인자 중 2,7,10,vwF(von Willebrand factor)는 증가 / 섬유소원 증가
☞ 출산시 다량의 출혈에 대비하게 됨.

☺ 임신 중 혈액 응고 성향 증가가 모체에 미치는 영향은?(18) ☺

- 임신중 응고성향증가는 정맥 저류의 증가 및 혈관벽의 손상 등과 더불어 임신 중 **혈전색전증의 위험성을 높인다.**
임신했을 때나 출산 후 한 자세로만 있지 말고 움직여야 한다.

9. 심혈관계

- 임신 첫 8주 동안 심혈관계 중요한 변화들이 발생 - 분만 후 회복
- **심박출량 증가:** 임신 첫 5주면 발생(전신 혈관저항 ↓, 심박 ↑)
- 수축, 이완기 **혈압** 모두 임신 6-7주경 **감소**. 안정시 맥박 분당 10회 상승

☞ 임신맥: 임신부의 맥을 짚어보면 더 빨리 뛴다. 척맥까지 강해지는 느낌이 들기도

심박출량은 단태임신보다 약 20% 가량 증가

1) 심장

- 맥박수: 휴식기 분당 10회 정도 증가 10~15회
- 심장 위치 변화 및 Mild 심낭삼출 (생리학적 변화)
- : 횡격막 상승 → 심장 좌상방으로 전위, 동시에 심장의 장축을 중심으로 약 45도 회전 → 심첨은 약간 측방으로 이동 (EKG(xray)상 좌측편위에 의한 심비대 의심소견정도만 보임)
- 이로 인해 소화기 장애 나타날 수도 있음
- 심음의 변화: 수축기 심잡음(90%에서 청진), 이완기 심잡음도 20%에서 일시적으로 들림

2) 심박출량(Cardiac Output) - 증가

- ① 정상임신 중에는 동맥혈압과 혈관저항이 감소
혈액량, 임신부 체중과 기초대사율은 증가 ☞ 심박출량에 영향(증가)
휴식시C.O: 초기 임신기에 시작해서 상당히 증가 /임신중 심실 기능은 정상
- ② 자세와 심박출량
 - 임신 말기에 양와위에서보다 측와위에서 더 증가(∵ 양와위의 경우 커진 자궁이 정맥을 압박하여 하지로부터 정맥환류가 감소)
 - 양와위 측와위로 자세 바꿀 경우 심박출량은 20% 증가배가 나와 있어서 중기만 되면 반듯이 누워있기 힘들고, 옆으로 눕는걸 좋아한다.
 - 서있는 자세: C.O이 비임신기수준으로 ↓
- ③ 임신으로 인한 심박출량의 증가의 대부분은 분만 후 곧 소실
- ④ 다태임신은 심혈관계의 예비능이 적어 심박수와 심장수축력이 더 증가하고,

3) 임신 후반기 혈액학적변화

(1) 임신시의 혈압변화

- a. 동맥혈압: 임신시 감소, 임신중반기에 최저. 이후 다시 상승. 이완기 혈압의 감소가 더 크다.
임신부의 자세에 영향받음: 임신후반기 똑바로 누우면 저혈압 발생 (자궁이 복부 venos system을 압박하여 정맥혈복귀를 감소시키기 때문)
→ 임신했는데 혈압이 오르면 질병을 생각해봐야한다.

- b. 정맥압: 팔꿈치 앞에서 측정되는 혈압은 변화 없음 ★
but, 양와위에서 측정되는 대퇴정맥압은 임신 후기로 가면서 증가 (측와위 취하거나 분만하면 증가된 정맥압은 정상으로 회복됨)
 - 자궁이 커지면서 골반정맥 및 하대정맥의 폐색으로 인해 임신 후기 하지 혈류 Retarded(서행,정체)발생 (주로 양와위에서)
→ 정맥혈의 저류, (혈류정체, 하지정맥압의 상승)
→ 중력받는곳의 체위부종, 하지 및 외음부 정맥류, 치질 자주 발생
심부정맥혈전증의 원인이 되기도 함☞ 각각 증가, 감소, 변화없음 잘 알아 놓기!

(2) 양와위저혈압 증후군(Supine hypotension syndrome)

- : 임신 말기 산모가 양와위로 누우면 자궁이 대혈관을 압박하여 동맥저혈압이 발생
임신자궁이 하체로부터 오는 정맥혈관들(IVC)을 압박
→ 심장이 덜 채워짐 → 심박출량도 줄고
→ Hypotension이 발생하는 것 (임신부의 약 10%에서 발생)

(3) 앙와위 승압검사(Supine pressortest)

: 임신부를 측와위에서 앙와위로 체위를 바꾸었을 때, 이완기 혈압이 20mmHg 이상 상승한 경우

☞ 이들 중 상당수가 후에 임신성 고혈압으로 된다.
하지만 이 자체가 예측인자는 아니다.

☺임신 중 피부혈류량의 증가의 의의를 설명하시오. (06)

4) 임신중 피부 혈류량의 증가

: 임신중 대사량 증가로 발생된 열을 없애주는 역할

☞ 고금출탕의 황금, 백출이 이런 역할을 할 수 있음

※ 정상적으로 생길 수 있는 증상들

- ① 호흡곤란: 과도한 호흡노력 때문일 것으로 추측
- ② 피로가 쉽게 오고 종종 운동하기 힘들어한다.

심장질환으로 인한 것일 수도 있음

- ③ 심장이 들리는 위치가 측방으로 이동
 - 흉부 방사흉곽내에서 상방, 측방으로 이동. 심장의 긴축을 중심으로 회전
 - 최대 심박동선 사진상 심비대소견으로 나타남

10. 호흡기관

1) 해부학적 변화

: 임신 중 호르몬변화와 자궁비대로 인한 흉곽구조의 변화로 폐기능에 변화 발생

- 증가된 P에 의해 CO₂에 대한 호흡중추의 민감도가 증가 → 호흡동안 drive 증가
- E는 호흡에 대한 P 수용체의 민감도를 증가
- 자궁비대로 횡격막 4cm 상승, 호기말 식도 및 위장관 내 압력 증가하여 흉곽 내 음압이 증가하면서 작은 기관지의 폐색이 일찍 발생하여 폐의 잔기량이 감소

(1) 횡격막: 약 4cm정도 상승,

- 늑골하각: 다소 넓어진다.
- 흉막강의 횡경: 약 2cm정도 증가, 흉곽의 둘레길이 6cm 증가
→ 그러나 폐 잔류용적의 감소를 충분히 막지못함

(2) 횡격막운동은 비임신시보다 임신 중에 더욱 활발하게 되어 결과적으로는 **호흡 용적이 증가** (☞ 흉강이 넓어지는 효과)

2) 임신 중 폐기능 변화

- 원인: 임신 중 호흡능력의 증가와 혈중 PCO₂감소는 주로 progesterone에 의해 좌우

- **호흡수는 불변**
- 일회호흡량, 분당 호흡량, 분당 산소섭취량, **흡기용적 ↑**
- 최대호흡용적과 강제 폐활량에는 큰 변화 없다.
- **횡격막의 상승에 의해 잔기량과 호기예비량 (ERV)가 감소,**
이로 인해 전체 기능적 잔기 용량 (FRC)이 감소

- 임신 중 산소 소비량은 20%가량 증가.

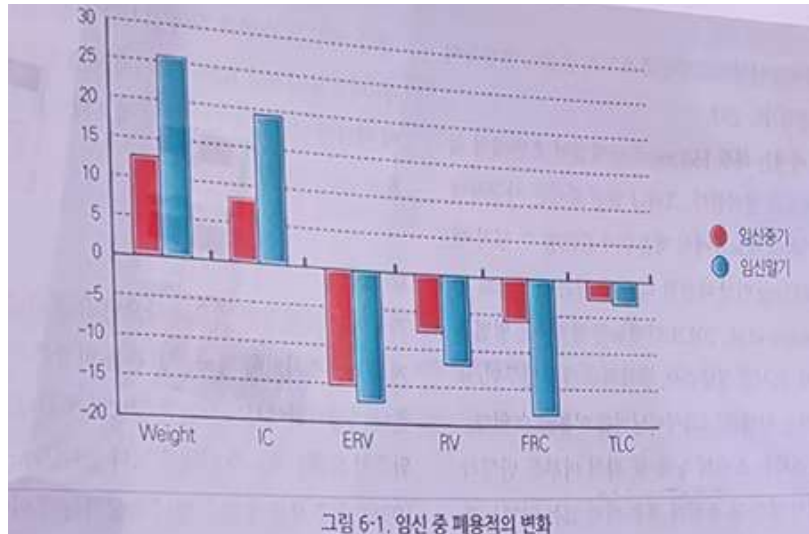
(분만 진통 중에는 40~60% 가량 증가, 다태임신은 단태보다 10% 더 증가)

→ 호흡기 질환이 심해 질 수있다. ex) 천식 - 임신과 질환과의 관계 파악
천식같은 질환 가지고 있는 사람들은 임신으로 인한 요구량 증가를 못 따라가니까 힘들 것.

- 임신으로 인해 증가된 산소 요구량은 1회 호흡량이 증가되므로 충족됨.
- 심박출량과 총 혈색소량이 증가하여 전체 산소운반능력이 증가되어

동정맥 간의 산소차이는 줄어든다.

- 그러나 임신이 지속될수록 호흡곤란을 자주 호소함.
기전은 명확치 않으나 과도한 호흡 노력때문일 것으로 생각됨
⇒ 병리적인 것이 아닌 생리적인 상황



11. 비뇨기계

1) 신장

- 임신 중 신장의 크기는 약간 커진다. (1cm 정도)
- **사구체여과율(GFR)은 임신초부터 증가하여 만삭 때까지 유지**
- 신혈류량(RPF)은 임신초 증가하다가, 임신말기에 감소.
(GFR 증가이유: 혈액량 증가→ 혈청 희석 → 사구체 미세혈류 순환으로 유입되는 단백질과 혈장 삼투압이 감소하기 때문, 신혈류량 증가)

- GFR 증가로 임신 3분기에 빈뇨와 야뇨

릴렉신 신혈류내 엔도텔린과 NO 생산증가시켜 신혈관확장과 신동맥저항 감소를 일으켜 신혈류와 사구체 여과율을 증가시킴

빈뇨와 야뇨는 GFR의 증가로도 일어나지만 주된 이유는 자궁이 커져서 압박되기 때문

- BP(혈압)처럼 자세변화에 따라 신기능에도 변화

(양와위시에는 측와위때보다 요류urinary flow와 나트륨 배설이 1/2 이하로 감소.

2) 영양분의 요중소실:

여러 영양분(아미노산, 수용성비타민)의 요중소실 증가

⇒ 임신 중 질환은 약물로 조절이 안될 수 있음. 약이 잘 빠져나가서

3) 신장기능검사

☹ 임신 시 체내에서 다음 물질의 변화를 쓰시오. (↑/↓/ →) (14) ☹

- GFR 의 증가로 인하여 혈장 BUN, Cr★ 농도 감소

: 혈청 CR은 0.7에서 0.5mg/dL로 감소, 0.9이상이면 신장질환 의심

(참고) BUN(Blood Urea Nitrogen) = 혈액요소질소

Cr(Creatinine) = 크레아티닌

- BUN의 정상범위는 10~26mg/dL

- BUN과 Cr은 사구체여과율(GFR)과 반비례하여 변화.

증가하면 신장 기능에 문제가 있다고 보는데 임신 중에는 정상적으로 낮아진다.

+) 신기능 검사 ≠ 소변검사 : 신장기능은 혈액으로 검사

- Cr 청소율은 임신전에 비해 30% 증가.

• 낮에는 중력 받는 부위에 체위 의존 부종 형태로 수분저류되고,
밤에 누우면 저류된 체액이 동원되어 이뇨작용
→ 야간에 희석된 뇨배설증가 (야뇨빈번)

4) 요검사

☞임신 중 요검사에서 나타난 다음 소견의 의의는? (12, 11, 08, 06)☞

① 당뇨

- GFR 증가로 인하여 여과된 당분의 일부가 신세뇨관에서 재흡수가 감소하여 정상적으로도 당뇨가 나타남
- 임신부의 1/6에서 발견.
- 반드시 비정상은 아니나, 일단 반복 발견되면 당뇨의 가능성은 염두에 두어야 함 검사하기도 함

② **단백뇨**: 때때로 과격한 분만진통중이나 진통후 적은 양이 나타나는 것을 제외하고는 임신중 정상적으로는 발생하지 않는다.

- 비임신시 하루 150mg이 검출되면 단백뇨로 정의
- 임신중에는 GFR 증가하고 세뇨관 재흡수가 감소하므로 하루 300mg 이상일 때 단백뇨로 간주

③ **혈뇨**: 채취과정에 오염된 결과가 아니라면 요로질환을 의심

☞ 초기 산모는 착상 시 혈이 약간 나올 수 있음. 여성이 혈뇨가 보이면 생리혈일 수 있으므로 LMP 따져서 환자에게 꼭 확인

5) 요관 요관은 오른쪽으로 커진다고만 하고 넘어감

(수신증 및 수뇨관증): 요관의 비대칭적 확장, 우측에 호발 (86%)

- 자궁이 확장되면서 골반부근에서 우측요관은 우회전된 자궁에 의해 압박됨
☞ 치우침 (좌측은 S장결장에 의해 압박이 완충)
- 우측요관 주행방향에 위치한 우측 난소정맥총이 임신 중 확장되어 우측 요관 압박
- 그 외 p의 효과
(실험: 태아 꺼내고 태반 남겨 놓았을 때 요관 확장 유지됨-양측에 모두 해당)
but 임신 중반기 급작스럽게 확장되는 것으로 봐서

자궁의 요관압박 때문일 가능성이 더욱 크다.

- 수뇨관증 hydroureter, 수신증hydronephrosis을 일으키는 또 다른 요인은 P 이다.
- 요관이 확장되면서 길어진다. 다양한 크기의 곡선을 이루며 작은 것은 급격히 꺾이기도 한다

6) 방광

- 임신으로 12주경부터 골반내 장기의 충혈, 근육과 결체조직 증식과 자궁 크기 증가

→ 방광삼각을 위로 들어올림

→ 방광삼각 내의 요관 진입부위 가장자리가 비후됨

→ 임신 말까지 지속되어 방광삼각이 깊고 넓어짐

- 방광점막: 혈관 커지고 굽어짐 외에 변화 x

• **방광압 증가**: 임신초 8cmH₂O에서 만삭시 20cmH₂O로

• 줄어든 방광용적 보완위해 절대적 및 기능적 요도길이증가: 각각 6.7cm 및 4.8cm

• **배뇨자제를 유지하기 위해 최대 요도내압증가**(70cmH₂O → 93cmH₂O)

but 대다수 여성이 임신동안 **요실금**을 경험(위낙 압력이 크니까)

: 1/5에서 (요도괄약근기전 약화) 긴장성요실금을 처음 경험

☞ 양막파열과의 감별 필요.

+) 분만 후에는 태아가 산도를 통과하면서 골반저 근육들을 늘어나게 만들어서 요실금이 생길 수 있음

진통오기전 선진부 진입-> 임신말기로 갈수록 방광기저부는 전상반으로 밀림. 볼록 하던 방광형태가 오목하게 변함

• **선진부**(태아머리-내려오면서 압박)**압력으로 방광기저부의 혈액, 림프액의 배출이 잘 안되어** → 쉽게 부종, 손상되고 감염에 취약해짐

- 잔뇨는 정상 초임부에서는 거의 없지만
이완된 질벽이나 방광류를 가진 경산부에서는 간혹 발생

12. 소화기계의 변화

- 위치변화: 위와腸은 커진 자궁에 의해 원래 위치에서 밀려난다
(일부 질환의 양태 변화) 자궁이 커지면 모든 장기들이 영향을 받을 수밖에 없다
Ex) 충수돌기의 경우: 외상방으로 이동. 우측 옆구리까지 다다르기도 함.
- 위장관의 연동운동과 긴장도의 감소 : 위 배출시간과,腸 통과시간 지연
- 기계적 요인 : 임신자궁의 장관 압박
- 호르몬적 요인 : P, E의 증가
→ 위 수축력과 운동성 모두 감소 (P는 위-식도 괄약근의 긴장도 감소시킴, E는 위산이 식도로 역류를 증가)와 평활근을 수축시키는 **motilin의 감소**

1) 위

- (1) 위 배출시간이 비임신기와 차이가 없다 !? (라는 연구가 있다.)
but, 분만진통증 특히 진통(전신마취)제를 투여한 경우 위배출시간 지연
→ 음식물, 산성도 높은 위내용물의 역류 및 흡인의 위험성 증가
분만하러 가면 음식 먹지 말라고 한다. 복압 증가로 토하면 분만하다 흡인성 폐렴으로 이어질 수 있음. 이것도 최근 적당히는 먹어도 된다는 연구도 있다. 불수산을 먹는 것도 좋다.
- (2) 가슴쓰림 **Heart burn(Pyrosis)**과 소화불량의 빈도가 증가 (임신부의 30-50%)
속쓰림 생각보다 많이 호소. 누워서 자면 속 쓰려서 소파에 기대 자기도.
- 역류증가의 요인

- 임신 자궁의 위에 대한 기계적 압박과
임신 호르몬에 의한 식도 연동운동 감소,
위-식도괄약근의 긴장도 감소,
위 내압에 비해 식도내압감소
식도의 연하작용저하(속도와 진폭↓)
☞ 산성의 위내용물이 식도하부로 쉽게 역류되어 발생.
(P-위식도괄약근 긴장도 감소시킴, E-위산의 식도로 역류 증가시킴.)

- 소화성궤양 위험도는 감소

- ☞ 위궤양 환자들은 오히려 증상이 개선된다는 연구도
(가설: 모체 히스타민 농도 낮으면서 태반 히스타민효소 합성은 증가, 위점막의보호를 일으키는 위 뮤신생산의 증가, 위산분비의감소 및 위나선균(헬리코박터P)의 면역학적 내성의 증가 등)

2) 장(腸)

- 임신 중 소장과 대장은 종종 불안정한 운동성 보임
→ 변비 증가하고 혹은 설사
- 한 연구에서 임신부 34% 정도가 장운동증가(PG. 합성의 증가와 관련)
- 변비: 임신초에 더 높다. 1삼분기- 35%, 2삼분기-39%. 3삼분기 -21%
- 소장운동성: 임신동안 감소, 충수돌기 통과시간 증가.
- 대장 통과시간에 대한 연구는 없지만, 대장 운동성 감소의 근거는 일부 있다.
- 소장 통과시간 증가로 영양흡수는 더 효율적으로 이루어지며, 대장에서는 수분과 나트륨 섭취가 증가한다.
- 자궁이 커지면서 장의 위치 이동, 특히 충수돌기.

3) 치핵(치질):

변비와 증대된 자궁이 그 이하의 하부정맥을 압박함에 따른 정맥내압의 증가가 원인이 되어 발생.

4) 잇몸: 임신 동안에 충혈과 연화

- 약한 자극에도 쉽게 출혈
- 임신 잇몸증 epulisof preg. Epulisgravidarum
- : 잇몸의 국소적인 혈관 충혈. 분만 후 저절로 소실
- 임신으로 치아 우식이 더 잘 일어나지는 않는다
- . 전반적으로 부~하게 뜨고 있다는 느낌을 받음. 치아가 들떠있다고 표현 때문에, 치과 가서 미리 치주질환 치료받고 임신 준비하는 경우도 있다.

+ 치주염 있으면 유산&조산율이 높다?

근데 또 치주염을 치료한다고 해서 유산율이 줄어드는 것도 아니다..
인과관계는 없는 것으로 밝혀짐

13. 간 및 담낭의 변화

1) 간

- 간크기 변화는 없다. 간동맥, 간문맥 정맥혈류는 증가.
- 임신 중 어떤 간기능 검사는 간질환이 있는 환자에서와 유사하게 변화.
- **총 ALP: 2-4배 가량 증가**
(간이 아닌 태반에서 생성되는 heat stable alkaline phosphatase의 증가에 의한 것)
소아에서도 ALP증가가 나타나는데, 골성숙이 활발한 시기에 올라가기 때문
- **AST ALT γ-GT, LDH 및 빌리루빈: 약간 감소 또는 불변**
- 총 혈장 단백질 양은 증가해도 혈액 희석효과 때문에 **농도**는 비 임신시에

비하여 25% 가량 감소 (알부민이 주로 감소)

- 혈청 **Albumin**: 농도는 감소, 분포된 양이 많아 총 알부민 양은 증가
- 혈청 **Globulin** 농도: 약간 증가 (A는 ↓)
→ **A/G ratio는 간질환과 유사하게 감소**

2) 담낭

담낭 기능은 임신 중 P에 의해 많이 변함

a. **담낭 수축은 Cholecystokinin**을 매개로 한 평활근 수축을 통해 조절되는 데, 이를 P가 방해

☞ 임신 시 **담낭 수축력 감소로 담즙 배출시간 지연, 담즙의 정체**
(잔류량이 2배 정도 증가)

☹임신 중 콜레스테롤 담석이 잘 생기는 이유는? (18)☹

b. **담즙 콜레스테롤 포화도 증가**

(E 영향으로 콜레스테롤 담석 용해시키는 케노데옥시콜산은 감소 -> 담즙 내 용해되어 있는 콜레스테롤량 증가 -> chol 결정체 형성에 영향주고, 담낭이 불완전하게 배출되면서 결정체가 남음 -> **담석** 발생)
-> 다분만부에서 콜레스테롤 담석이 잘 생기는 원인

저류된 담즙산염으로 인해 **간내 담즙의 정체** -> **임신가려움증(소양증)**이 유발 됨

- 간내 담즙정체는 혈중 높은 E가 담즙산의 담관으로 이동을 방해하여 발생
+ P의 증가와 유전적 인자가 그 병인론과 연관됨

14. 내분비의 변화

1) 뇌하수체

: 전엽은 임신 중 약 **3배까지 커지고**

출산 후 6개월 경 정상크기로 회복(2011), Prolactin 증가

→ **E에 의한 비대와 프로락틴 분비세포의 증식에 기인.**

☹**취한증후군이란?** (19)☹ 기출이긴 한데 나중에 자세히 나온다고 하네요..

• 뇌하수체가 커짐에 따라 **혈액공급의 변화에 대해 더 민감**(혈액순환이 더 필요)하고 **산후 경색(Sheehan 증후군)**의 위험도 증가

출산후에는 실혈이 많고, 혈액량이 줄어들었는데, 뇌하수체는 덜 줄어들었기 때문에 허혈성경색이 온다. 뇌하수체 경색으로 세포가 망가지고 기능이 떨어짐(취한증후군, 원발성 뇌하수체 기능 감소증) -> 뇌하수체 호르몬 분비가 잘 안되어 다양한 증상

성선자극세포의 수 감소, 코르솔분비세포와 갑상선호르몬분비세포의 수는 일정. 성장 자극세포는 태반에서 생성되는 GH에 의해 음성되먹임을 받아 억제양상 보임.

뇌하수체의 증대는 **시신경교차 부분을 충분히 압박하여 시야결손을 야기할 수 있다고** 생각되어 왔으나, **실제로 임신 중 결손은 없거나 미미** 눈은 혈의 장기로, 주변에 마사지나, 침 놔주면 좋아진다.

(1) **프로락틴**(prolactin 유즙분비호르몬)

• 임신 5주-8주 사이에 **증가하기 시작**, **만기에는 10배정도(150ng/mL) 높**아짐

억제: 브로모크립틴 투여시 임신중이라도 생성 억제됨

자궁의 **탈락막에서 합성되어 양수내에 고농도로 존재**. 임신 20~26주에 10000ng/ml 이르렀다가 이후 감소하여 34주 이후 최저에 이름.

- **분만 후 수유하는 중에도 혈장 prL농도는 감소.**

- **수유 초기동안 아기의 젖빨기에 반응하여 역동적 분비양상.**

• **E ↑** → 전엽의 lactotroph수 ↑ → Prolactin 증가

• **TRH, Serotonin** : prL ↑

L dopamine : prL ↓

(스트레스 상황일 때 L dopamine이 증가 → 수유량 감소)

※ **기능: 수유를 위해 유방을 준비**

a. 임신초 프로락틴의 증가는 유선상피세포와 분비전 파리세포 alveolrcell의 DNA합성과 세포분열 증가시키고

→ 이들세포의 E와 Prt의 수용체의 수 ↑

b. 결국 프로락틴은 파리세포의 RNA합성, 젖생산, casein, lactalbumin, 락토즈 및 지방의 생산촉진

(2) **갑상선자극호르몬 TSH**

• **hCG와 TSH: 구조적 유사성(+ LH) 때문에 임신 중 증가하는 hcg는 갑상샘을 자극**

hCG, LH, TSH는 알파 유닛이 같다. (2주차 악마파일에 자세히)

→ 임신전 정상치 임신부가 **임신중에 80%에서 TSH 감소함**

→ 이러한 정상적 TSH억제는 무증상 갑상선기능 항진증으로 오진될수있음.

• **임신 1삼분기 일시적 감소. 1삼분기말 이후 임신 전과 동일수준으로 됨.**

☞ 일반적으로 갑상선 항진증은 freeT4는 증가하고 TSH가 감소,

갑상선 기능 저하증은 freeT4는 감소하고, TSH가 증가

but 무증상성 갑상선 항진증은 freeT4는 그대로이지만 TSH가 감소

이 경우 갑상선 기능 항진증으로 발전하기 쉽기 때문에 정기검진 필요

2) **갑상샘(Thyroid gland) ★**

: 임신기간 동안 형태학적, 조직학적 및 검사지표들이 변화하나 정상상태

1) 임신 중 갑상선 기능에 변화가 오는 이유

① 태반에서 유래한 **갑상선 자극인자(예, HCG)**들의 분비 증가

: 갑상선의 **TSH 수용체에** 결합해서 활성화시킴 -> 호르몬증가

② 높은 E → **TBG(thyroxine binding globulin)의 농도가 현저히 증가**
(임신중 갑상선기능이 약 50% 증가)

→ **freeT4 감소** → TSH 증가하여 → **갑상선 자극**

③ **요오드**의 신장배설이 증가하고,
임신 후반기에 태아 태반계로 요오드를 빼앗기는 결과

: **모체는 상대적으로 요오드 결핍상태**

→ **갑상샘호르몬을 활발하게 합성 및 분비하게 하는 요인이 됨**

2) 크기 : 임신기간 동안 **약간 증가(12->15ml)**.

- 조직학적: 갑상샘의 **혈관확장(vascularity)**과 **분비샘(소포follicular)**가 증식으로 크기증가
- 정상임신으로 인하여 갑상선비대는 발생하지 않으므로

임신중 갑상선종(goiter)이 발생하면 일단 병적인 것으로 판단하여 세밀히 조사

- 적절한 **요오드**를 섭취하면 크기의 변화가 없거나 미미 (미역이나 김에 들었으니 한국인은 문제없다.)

- WHO 권장 : 성인 하루 **150μg**

→ 임신 중에서는 **모체, 태아의 티록신요구 증가와 소변에서 요오드 배출 증가로 하루 200-300μg 섭취 권장**

- **if, 요오드 결핍시**

☞ 갑상샘크기 증가(결핍시 25% 까지 증가), 태아or모체의 갑상샘종(goiter, 약 10%에서), 유산, 자궁내태아사망, 태아성장제한, 신생아갑상선기능저하, 성인기 생식력 저하와 관련, 인지기능 저하, 진성 크레틴병

※ **TBG** : 고E혈증에 의해 임신 제 1삼분기에 증가하여
임신 12-14주에 정점지속(plateau)

※ 티록신(**T4**), 삼요오드티로닌(triiodothyronine; **T3**)

:**TBG 증가의 결과로** 임신 제 1삼분기에 증가하기 시작, 임신 중반에 최고치

• **유리 부분(free fraction):** T4, T3의 소량은 TBG와 결합하지 않는다.

정상 갑상샘상태에 대한 중요한 결정인자

• **free T4(총 T4의 0.04%):** 임신 1삼분기에 약간 증가된 후 **감소**

(참고: TBG증가-> fT4감소-> TSH증가-> 갑상샘자극)

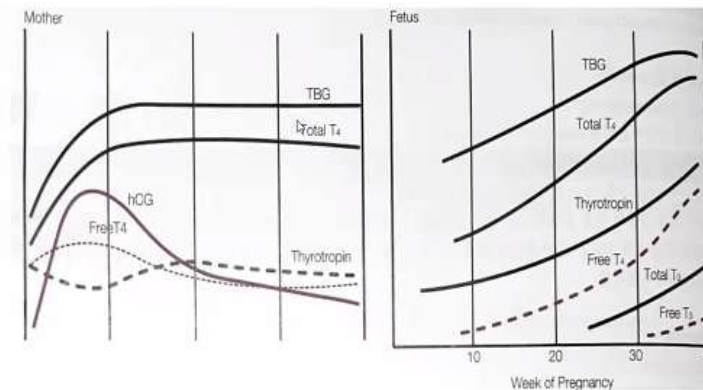
- 분만할 때까지 비 임신기에비해 10-15%정도 감소
- 대체로 비임신기 정상범위농도 안에 분포한다. ☞ 크게 변화 x
- free T3(총 T3의 0.5%) : free T4와 유사한 양상을 보인다

※**TRH:** 정상임신에서 **증가하지 않음**. 미미하게 **태반을 통과**

☞ 태아 뇌하수체 자극하여 TSH 을 분비케 함. 갑상샘호르몬은 소량 태반 통과

※**TSH:** **태반을 통과하지 못함**. 임신중hCG가 갑상샘수용체와 결합으로 갑상샘자극 **임신 중 80%여성이 TSH 감소** (무증상 갑상선 항진으로 오진 가능)

☞ TSH는 **1삼분기에 일시적 감소**, 1삼분기말 이후부터 임신전과 같아짐



● 임신시 갑상선 검사상의 변화(정리)

☞임신 중 크기 변화를 화살표로 표시하시오. (15)

① **TBG ↑** - E 증가에 기인

(1삼분기증가 시작, 12-14주에 정점지속 plateau)

② **Total T3, T4 ↑**

(TBG 증가의 결과 1삼분기증가시작, 중반기에 최고치)

③ **FreeT3, T4 - 정상**

(임신 초반기에 약간 증가 후 정상으로 회복)

④ **-TSH, TRH - 정상**(변화없음)

⑤ T3 resin uptake ↓, RAIU ↑

갑상선 기능 검사할 때 보는 2가지 호르몬

FreeT3 / TSH > 비임신기에 비해 임신 중에 변화가 없으며 정상적.

3) 부갑상샘(Parathyroid gland)

- PTH는 1삼분기에 감소하다 이후 점차적 증가
→ 태아에 필요한 칼슘공급하기 위해 생리적 부갑상선항진증을 보임
- 뼈대사와 관련된 지표들은 임신동안 증가하고,
분만 후 12개월이 되면 기저수치로 회복
- 태아성장과 수유에 필요한 칼슘의 일부는 모체의 뼈에서 나온다.

(1) 부갑상샘호르몬 PTH (PTH와 칼슘의 관계)

- 혈장 Ca, Mg농도가 감소하면 **PTH ↑**하고, 증가하면 **PTH 억제**
- 역할: 뼈와 장에서 칼슘흡수, 신장에서 칼슘의 재흡수에 관여하여
→ 세포외액의 칼슘농도 증가, 인농도감소시킴.
골격의 석회화 방지(with 비타민 D)

• 칼슘농도의 조절은 마그네슘, 인, 부갑상호르몬, 비타민D, 및 칼시토닌 등의 변화는 서로 밀접한 관련

• 임신중 총 칼슘 농도는 감소, 칼슘이온은 약간만 감소

(2) 칼시토닌: PTH와 VitD의 작용과 반대로 모체의 뼈에서 칼슘 빠져나가는것을 보호

(3) 임신중 비타민D: 장에서 칼슘흡수를점차 증가시켜서 임신 3분기에 하루 약 400mg의 칼슘을 장에서 흡수

4) 부신(Adrenal gland) : 형태변화없다

“읽어보시길 바랍니다”

(1) Cortisol: 임신시 혈청내 농도는 상당히 증가,

BUT 대부분은 코티졸 결합글로불린인 transcortin에 결합되어 있다.

임신초기에 ACTH의 농도가 감소하나 임신 진행될수록

ACTH와 free cortisol농도는 증가

(2) Aldosterone : 임신 15주부터 모체의 부신에서 알도스테론의 분비가 상당히 증가
임신 후반기에 renin과 angiotensinII의 농도도 증가

→ 모체 부신의 다발대에 작용하여 알도스테론을 분비시켜 혈장 농도 ↑ ↑

→ 황체호르몬과 심방나트륨 이노촉진단백질 ANP에 의한

나트륨 배설촉진효과에 대한 보호작용으로 작용.

15. 근골격계의 변화

☞임신 중 근골격계 변화에 대해 서술하시오. (13)☞

• Lordosis(척추전만)이 진행되는 것이 특징

<-자궁이 커져서 앞으로 나오는 것을 보완하기 위해 무게 중심이 하지 위로 후방이동

• 천장골 Sacroiliac, 천미골sacrococcygeal, 치골pubic 관절의 유동성 laxity

증가(유연성은 e, p, relaxin 농도와는 무관)

이 호르몬들이 관절의 가동성을 증가시키는 역할이 있어보이나, 많이나온다고 많이 증가하진 않는다.

• 관절 유동성은 모체 자세 변화시키고 요통 야기.

• 특히 임신후기에 **Lordosis 심해지면**

→ 경부(자궁경부가 아니다 책에 잘못써있음. 경추 말하는 것)의 **전방굴곡 및 견갑대의 구부정해짐으로 인하여 ulnarN, median N의 전인초래.**

→ 상지의 통증, 저림, 위약을 경험하게 됨 ⇨ 간혹 있다. 그렇게 많진 않다

• 골반관절, pubic 결합은 임신 전반기에 이완되며, 퇴축은 분만 직후 시작되어 3-5개월에 완료



치골결합(pubic)이 이완되어 있는 모습.

논문에 따르면 3.5cm까지 벌어진다고 한다. 가끔 출산이 어려우면 억지로 7~8cm 벌리는 경우도 있다. 이 경우 고통이 심하므로 침과 약을 쓰고, 옆으로 눕혀 골반압박을 시켜준다.

16. 눈의 변화

- 각막 두께의 증가와 안구내 압력의 감소가 특징적 변화.

1) 유리체액의 배출이 부분적으로 증가하여 약 10%에서 안압이 감소

; 녹내장을 가진 경우에는 개선됨

2) **각막의 두께**는 임신으로 인한 부종 때문에 약간 **증가**

(임신 10주까지 현저히 증가하여 그전에 잘 맞던 콘택트렌즈 문제 可)

3) **각막의 민감도도 감소**(임신후기에 많은 변화)

4) 크루켄버그 방추Krukenberg spindle(각막 뒷면의 홍갈색 불투명체)가 자주 관찰됨.

- 호르몬에 의한 색소침착으로 생김 > 각막의 혼탁

※ 임신 및 수유와 동반해 두 눈의 조절능력이 일시적으로 상실되는 것 외에 시력장애는 임신과 관련이 없다.

17. 중추신경계

1) 기억력

• 임신 및 산욕기 초기 **주의력, 집중력, 기억력, 공간식별 능력** 관련 문제가 보고.

• 기억력감퇴는 3삼분기에 국한되며 일시적이다 > 출산 후 대부분 회복.

(우울, 불안, 수면장애와는 관련 없는 것으로 알려짐)

교수님은 애 낳으면 애 돌보느라 잠 못 자서 그럴 수밖에 없다고 생각하심

2) 수면장애(임신 12주~분만 후 2개월)

: 입면곤란, 천면, 밤수면이 짧아지고 수면의 효율성이 줄어들 수 있음.

• 특히, 산후 불편감이나 야간 수유 등으로 분만 후에 수면에 방해를 잘 받게 됨 ⇨ 산후 우울 기분 혹은 우울증 발생

[8] 임신의 진단

임신의 가정징후, 추정징후, 확진증후를 통해 임신을 진단하는 것. 교수님은 의미없다고 생각하시지만, 교과서에 있으니 수업한다고...

임신의 전형적 증상

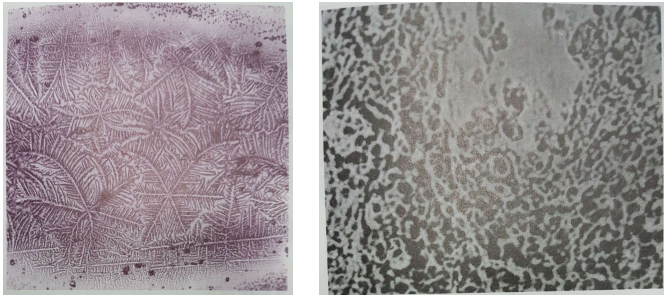
오심 및 구토	• morning sickness (a.k.a 입덧) : 소화기계 장애. 특히 오심구토가 아침에 빈발 • 임신 6주경에 시작, 일반적으로 12-16주후 소실 (길게는 20주) • high hCG와 관련
배뇨장애	• 임신 첫 3개월동안 커진 자궁에 의한 방광 압박으로 빈뇨 초래 • 임신이 진행함에 따라 자궁이 복부로 상승하면서 빈뇨는 점차 감소 • 임신 말기에 가서 아두가 모측 골반에 하강하면 다시 나타남
피로감	초기에 잘 느낌. 임신 20주가 되면 대부분 없어진다.
태동	• 임신 16주와 20주 사이에 느낄 수 있다. • 일반적으로 경산부가 미경산부가 수주일 더 빨리 느낀다

1. 임신의 가정징후 presumptive evidence

- 환자 본인이 임신이라고 느낄만한 주관적인 sign & symptom
확정징후는 아니다. 임신이외의 다른 이유로도 나타날 수 있는 현상들

: ① 월경의 중단 ② 유방의 변화: 초산부에서 더욱 현저함. ③ 자궁경관점액 ④ 질 점막의 변색 ⑤ 피부 색소침착의 증가 및 임신선의 출현

월경의 중단	• 월경 예정일보다 10일 이상 지나면 임신을 의심. • 두 주기가 지나가면 임신을 더욱 의심. - cf) 불규칙 출혈을 생리로 오인할 수 있다. - 반대로, 임신초기 - 자궁출혈(착상혈)을 월경으로 오인 • 임신 외에 다른 원인에 의해서도 월경이 중단 ☞ 무월경의 원인 참조 : 만성질환이나 정서적 이상(스트레스), 심한 질병, 환경변화가 있는 경우, 배란 장애로 월경 중단
유방의 변화	• 초산부에서 더욱 현저함 (2~3개월만 되도 나타남) • 임신 초기 유방 스치기만 해도 통증 느낌. 압통 • 유방 크기 증대 ☞ 프로락틴의 영향; 유선조직을 발달 유륜은 넓어지고 착색 ※ 임신부와 비슷한 변화 나타내는 경우 ★ - 뇌하수체 종양 (prl분비하는) ☞ 프로락틴 선종 - Prl분비를 유발하는 신경안정제(항불안제; 벤조디아제핀) 복용 - 시메티딘(소화성 궤양을 치료): (prl 분비-> 여성형 유방, 유즙분비) (병력청취시 history taking의 중요성 강조) - oral pill(피임약)의 복용 - 가상임신(상상임신) - 유방의 반복적 자극

자궁경부 점액	1) E의 영향을 충분히 받은 배란기 전후 며칠간은 fern-like pattern(양치상: 비임신시) MCD 7~18일; fern-like MCD 21일 이후 : Beaded or cellular (임신시에도 見) 2) P가 분비되기 시작하면 즉시 점액 내 NaCl농도 ↓, 고사리잎모양이 사라지고 → 염주알모양, 세포모양 ★ 임신시에는 E도 분비되지만 P도 분비되어 그 영향으로 beaded pattern 염주알모양 ★  좌: MCD 11 양치상 (고사리모양) 우: GA 32~33wkw 염주상
질점막의 변색	• Chadwick's sign : 임신동안 질점막은 질푸른 혹은 보라 빛적색으로 나타나고 울혈됨 but 임신 외에 골반기관의 울혈 등에서도 발생 오히려 임신기간에는 나타나지 않고, e-p OCs사용시 나타나기도 한다.

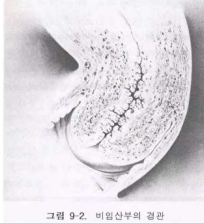
2. 임신의 추정징후 probable evidence

• 검사자에 의한 객관적 sign 임신 확정은 아님!

비교적 대충 읽고 넘어감~

: ① 복부팽만 ② 자궁모양, 크기, 경도의 변화 ③ 자궁경부의 변화
④ Braxton-Hicks 수축 ⑤ 浮球感 ⑥ 태아 외형의 촉지 ⑦ 내분비 검사

복부팽만	1) 임신 12주경 자궁이 치골결합 바로 위에서 만져짐. 임신 말기에 이를수록 크기가 점차 증가 2) 경산부에서 복부증대는 더욱 두드러지며 복벽이연약해서 자궁의 이동성이 많은 복부를 형성.
자궁 모양, 크기, 경도의 변화	1)임신 초기 조롱박(서양배)모양 → 12주경 평균 직경이 8cm정도의 공모양을 이룸. 12주 이후 골반을 벗어날 정도로 커짐. 2) Hegar sign : LMP 6~8주 후에 자궁경부가 딱딱하게 느껴지고, 비교적 부드러운 협부위로 탄력있는 자궁체부가 느껴지는 것 종종 협부의 연화가 두드러져 자궁경부와 자궁체부가 분리된 기관처럼 느껴질수도있다. 두 부위가 따로 노는 느낌

자궁 경부의 변화	1) 임신이 진행함에 따라 <u>처음에 단단했던 자궁경부는 점점 부드러워지며 경도는 입술과 비슷</u> (비임신의경우 비연골과 유사) But . e-p 혼합 피임제제를 사용하였을 때도 자궁경부의 연화 및 울혈이 나타남 2) 임신이 진전됨에 따라 의사의 손가락이 들어갈 만큼 자궁경관이 열려 지나 자궁경관에 어떤 염증이 있는 상태에서는 임신을 해도 딱딱하고 진통이 시작되면서 소실  그림 9-2. 비임산부의 경관  그림 9-3. 임신부의 경관. 임신부에서 나타나는 경관은 임신후에 침박이 병립 모양으로 비대하여 늘어나고 자궁자이가 끈끈한 점액으로 충만함. 임신하면 끈끈한 점액 질이 많이 늘어남 태아가 경부 뚫고 내려오며 모세혈관 출혈이 생기고 이 피와 점액이 섞여 나오는게 '혈성 이슬'이다.
Braxton-Hicks 수축	• 임신 초기에서부터 자궁이 불규칙한 간격으로 무통 수축 • 자궁 마사지시 number, amplitude ↑ but, <u>자궁 혈종이나 자궁근종(점막하, 유경성)시에도 관찰되므로 확정징후는 아니다.</u> • 분만 며칠 전부터 이러한 수축의 빈도가 더욱 증가 → 진통의 준비, 즉 분만 제 1기와 관련
Ballottement 浮球感	둥둥 떠있는 느낌. 임신 중기에 태아에 비해 양수의 부피가 상대적으로 많다 → 손으로 자궁에 갑작스런 압력을 가하면 태아가 양수 속에서 밀렸다가 원래 위치로 되돌아온다. ('툭치는 느낌')

태아 외형의 측지	• 임신 후반기에서 태아의 외형을 모체 복벽을 통해 측지 • 가끔 <u>장막하 자궁근종이 태아두부나 다른 작은 부위와 비슷한 크기와 모양으로 측지</u> 감별할 수 있었을 때 잘보인다.
내분비 검사	• 임신부의 혈장과 소변에 포함된 <u>HCG을 검사하는 것</u>이 임신진단의 내분비검사에 기본이 되지만, <u>진단에 결정적이지는 못하다</u> • <u>검사가 지나치게 예민해서(=민감도 높다)</u> 아주 작은 양도 찾아냄 → 비임신시에도 양성 可 <u>특히 LH와 교차반응해서 나타날 수 있다.</u> ex) 폐경시무월경에 대해 임신인가 하는 혼동 → 이는 폐경시 혈장과 소변내 성선자극호르몬이 증가해서 위양성임신반응검사의 원인이 되기 때문. • but, <u>민감도 낮추면 초기 임신 진단 안됨, 난관임신 등비정상 임신시 hcg량 적어서 위음성.</u>

3. 임신의 확진증후

- ① 태아 심박동의 확인
- ② 태동의 인식
- ③ 초음파를 통한 태아의 확인
- ④ X-ray에 의한 태아 확인

태아 심박동의 확인	- 임신 5주 : <u>질식 초음파</u>를 통한 태아 심박동 확인 가능 - 임신 8주 : 복부를 통한 실시간 초음파로 심박동 확인 - 임신 10주 : <u>도플러 기구</u>를 통한 태아 심박동 확인 가능 - 임신 17주 : <u>청진기</u>로 작은 소리의 태아 심박동을 들을 수 있다 ☞ 청진기로 들을 수 있지만 잡음이 많다. ※ 심박동수 <u>110-160회/분</u> ☞ 태아가 움직이므로 청진의 위치는 변할 수 있다 - 태아심박동과 일치하여 들리는데, 들렸다 안들렸다한다 <구분: 임신후 반기도플러 복부청진상 태아심음과 <u>감별</u>> ① 탯줄잡음(funicouffle) : 탯줄동맥을 통과하는 혈류에 의해 발생. 날카롭고 휘파람 소리 ② 자궁잡음(uterine soufflé): 확장된 자궁혈관을 통과하는 혈류에 의해 발생. 부드러운 바람소리 ③ 태동으로 인한 소리 ④ 모체맥박 : 복부 대동맥이 크게 들리는 경우. 간혹 빠르게 들리기도 한다. ⑤ 모체 장관운동음
태동의 지각	- 임신 16-18주경에 <u>임신부가 태동 느끼고</u>, 임신 20주경부터는 <u>검사자가 태동 감지</u> 그전에도 움직이긴 하는데 우리가 느끼지는 못함 - 임신 말기에는 복부를 보고 눈으로도 확인 가능 - 구별 : 복부 근육의 수축, 장연동

초음파에 의한 임신 확인	(뒤에 설명)
X-ray에 의한 태아 확인	임신 16주가 되어야 태아골격이 보이지만 골화초점은 임신 14주에 나타날 수 있다 But, 임신진단 목적으로 사용해서는 안됨.

※정리

A. 임신의 symptom & sign

1. 월경의 중단: 다른 원인과 감별 필요
2. 유방의 변화 : 커지고 통증.(초산부에서 현저)
3. 피부 색소침착의 증가 및 임신선의 출현
4. 자궁경관점액: 임신시 염주상, 비임신시 양치상
5. 질점막의 변색: 검푸르게 변색(Chadwick's sign)
6. 자궁모양, 크기, 경도의 변화
7. 자궁경부의 해부학적 변화: 부드러워짐
8. 태아 심박동의확인: 질초음파로임신5주에 확인
9. 태동의 지각(quickening)

B.HCG의 검출(doubleingtime) : 초기에만 쓰인다.

- 착상되는 날부터 융합세포영양막에서 합성분비
- 배가시간 1.4~ 2일 (더블링타임)
- 임신 10주경 최고치(100,000 mIU/MI)에 도달후 감소하기 시작
- 16주경에 최저치 (20,000~30,000)가 되어 임신기간내내 낮은 농도로 유지 됨.

- 빠르면 배란후 8-9일째부터 검출 가능

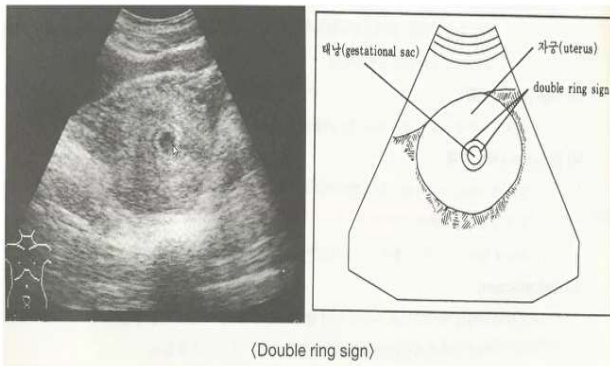
C. 초음파에 의한 임신의 확인

① 복부초음파

- 임신 4~5주 : 임신낭 확인가능 (35일에는 모든 정상 임신부에서 확인)
 - 임신 6주 : 태아 심박동 확인
 - 임신 8주 : 임신 주수를 정확히 계산 가능
 - 임신 12주까지는 정둔장측정하여 임신 주수 예측. 오차는 4일 정도
- 복부초음파는 질식초음파보다 한 주 쯤 늦는다고 생각. 질초음파가 더 비쌈

② 질식초음파: 복부초음파보다 초기 임신의 확인에 보다 빨리, 더 정확한 이미지 제공

- 임신 4주: 임신낭(4-5mm) 관찰가능(hCG1500-2000) -> 정상임신 판단
- 임신 5주: 난황낭 관찰
- 임신 6주직전: 태아심박동 확인가능 (hCG 5000~6000)



Double ring sign – 피포탈락막, 벽측탈락막

4. 임신의 감별진단

1. 자궁근종(점막하) 및 선근종
2. 자궁혈종(Hematometra)
3. 난소낭종 등 골반내종양
4. 가상임신(pseudocyesis):

※ 가상임신(pseudocyesis)

- 임신을 강력히 원하는 여성이나 폐경기에 가까운 여성에서 발생.
 - 임신의 모든 주관적 증상들이 나타날 수 있다.
- ① 복부의 증대: 지방의 축적이나 장의 가스
 - ② 월경 : 없어지지는 않으나 불규칙.
 - ③ 유방증대와 유즙분비. 대부분 임신오조보임.
 - ④ 태동; 장의 연동운동, 복벽근육의 수축에 의함
- 골반내진을 하면 작은 자궁이 만져지므로 진단은 쉽게 내려진다.

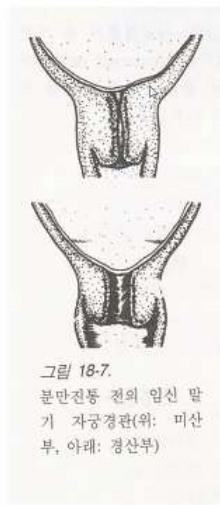
5. 미산부와 경산부의 감별

1. 초산부

- 1) 복부가 더 단단하고 탄력이 있으며 특징적인 오래된 은빛의 임신선이 없다.
- 2) 대음순은대개 서로 맞닿아있으며,질은 좁고 주름이 잘 발달되어 있다.
- 3) 자궁경관은 한 손가락이 들어가지 않는다.

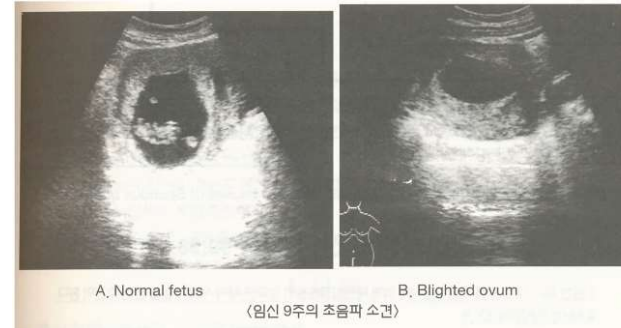
2. 경산부

- 1) 복벽이 늘어져 있고 자궁은 복벽을 통해 쉽게 촉진된다.
임신선은 현 임신에서 생긴 분홍색과 과거 임신때 생겼던 은빛이 같이 있다.
- 2) 유방은 초산부보다 덜 단단하며 임신선과 비슷한 선이 있다.
- 3) 외음부는 어느정도 열려 있으며 처녀막흔을 볼 수 있다.
- 4) 자궁경관에는 진구성열상이 있으며 한 손가락을 대개 넣을 수 있다.



초산부는 자궁경부가 잘 붙어있는 반면, 경산부는 조금 느슨하게 되어 있다.

임신 8주 후부터 태아로부터 나오는 에코의 소실



오른쪽: 안이 비어있음

태아 사망시 소견

- 임신초기 자궁크기 증가 안함
- 임신후기 태동의 소실
- 청진, 초음파상 심박동의 소실
- 임신초기동안 CRL에 비해 Amnionic cavity(양막강)가 크다 (태아가 안크니까)
- 산모 체중 증가 중단
- 부분적으로 확장된 경관을 통해 collapsed fetal skull(어그러진 태아의 두개골)을 촉진

※ blighted ovum 枯死卵(고사난): 태아가 죽어서 곧 유산이 될 것임을 시사.

- 특징: ① Gestational sac(임신낭)의 소실 ② 비정상적으로 작은 임신낭 ③